

Yazılım Sektöründe YZ Benimsemesi, Çalışma Modelleri ve Maaş Analizi

(YZ : Yapay Zeka)

2024 Stack Overflow Geliştirici Anketi • N = 20,754

Melih Tuğrul Erdoğan | Bilgisayar Mühendisliği | Galatasaray Üniversitesi | 23401061

20,754

Katılımcı

5 RQ

Araştırma Sorusu

OLS

Regresyon Modeli

Veri Seti & Yöntem

Temel Değişkenler (7)

İkili (0/1)

EdLevel_Numeric

Üniversite mezunu (1) / Alternatif yol (0)

Sürekli

YearsCodePro

Profesyonel kodlama yılı

İkili (0/1)

AISelect_Numeric

YZ araç kullanımı (1: Evet, 0: Hayır)

Bağımlı

ConvertedCompYearly

Yıllık gelir — USD [ANA DEĞİŞKEN]

Kategorik

DevType

Birincil rol (Full-stack, Back-end...)

Liste

LanguageHaveWorkedWith

Aktif kullanılan programlama dilleri

Kategorik

RemoteWork

Remote / Hybrid / In-person

İstatistiksel Yöntemler

1 Welch's T-Test

YZ kullananlar ile kullanmayanlar arasındaki maaş farkını test eder.

2 One-Way ANOVA

Üç çalışma modeli (Remote / Hybrid / In-person) arasındaki ortalama maaş farklarını karşılaştırır.

3 OLS Çoklu Regresyon

Deneyim, eğitim ve çalışma modelini aynı anda kontrol ederek YZ kullanımının bağımsız maaş etkisini izole eder.

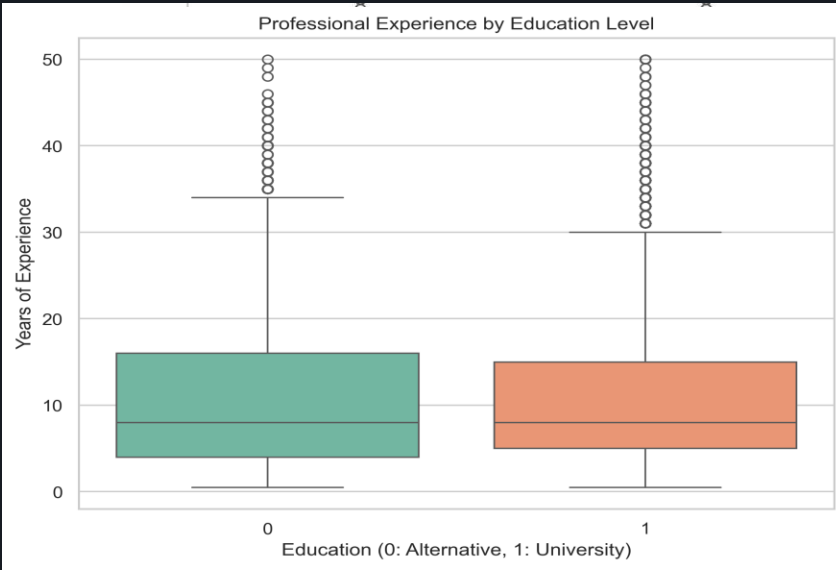
Maaş filtresi: \$10,000 – \$500,000 | Eksik değer kayıtları temizlendi | Öz-bildirim riski mevcuttur | $\alpha = 0.05$

RQ1: Eğitim & Deneyim Dağılımı

RQ1

Formal üniversite eğitime sahip geliştiriciler ile alternatif yoldan gelenler arasında birikmiş mesleki deneyim yılı bakımından belirgin bir fark var mı?

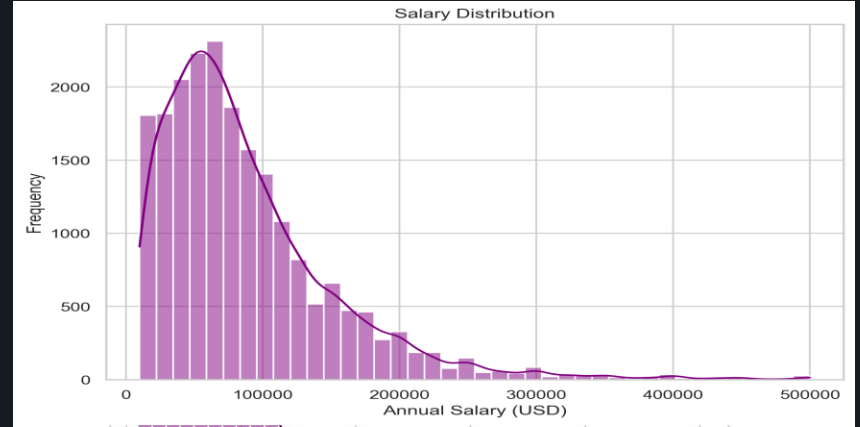
Şek. 1 — Deneyim Dağılımı (Eğitim Düzeyine Göre)



~8 yıl

Sağ-Çarpık

Şek. 2 — Yıllık Maaş Dağılımı (USD)



Temel Bulgu: Her iki grupta medyan deneyim ~8 yıl. Formal eğitim, daha uzun sektör deneyimi anlamına gelmiyor. Ayrıca maaş dağılımı güçlü bir sağ çarpıklık sergiliyor.

RQ2: Deneyim Düzeyi ile YZ Benimsemesi

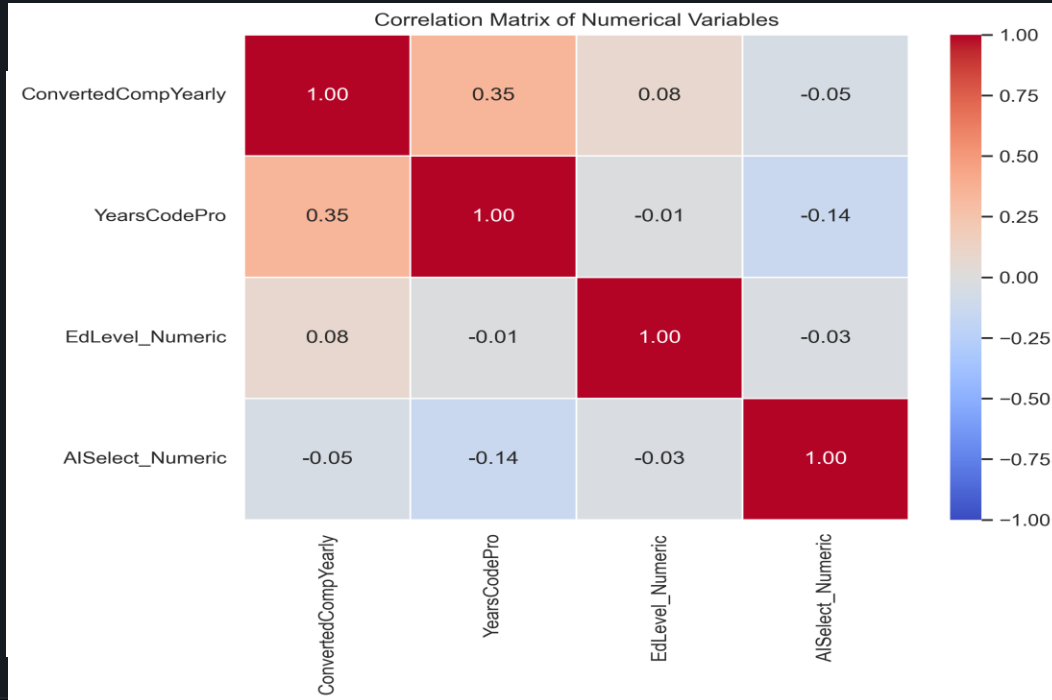
RQ2

Bir geliştiricinin mesleki deneyim düzeyi, YZ tabanlı araçları benimseme olasılığıyla nasıl bir ilişki içinde?

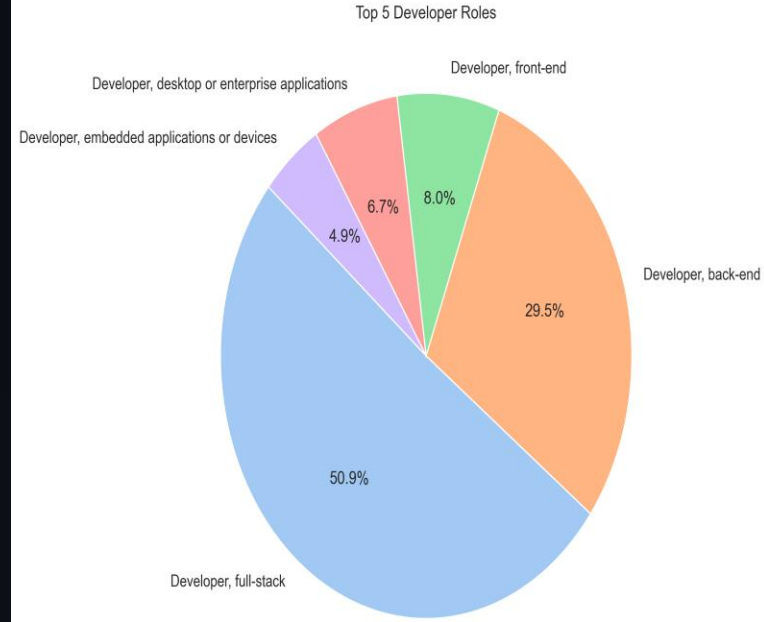
$r = -0.14$

Deneyim ↑, YZ Kullanımı ↓

Şek. 7 — Sayısal Değişkenler Korelasyon Matrisi



Şek. 4 — En Yaygın 5 Geliştirici Rolü



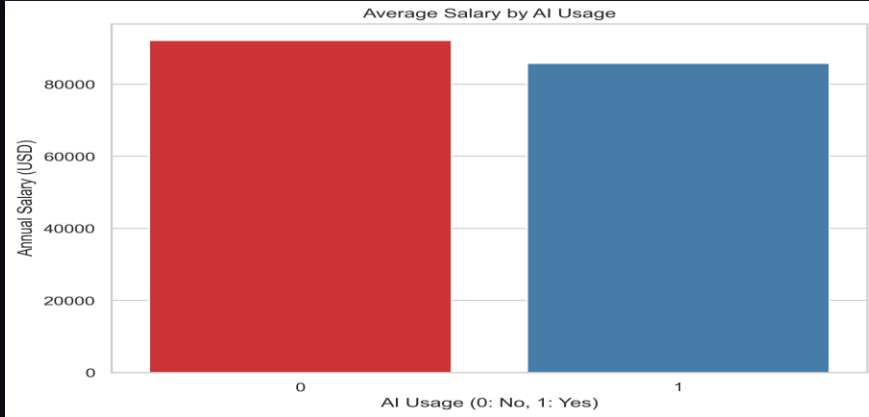
Full-stack (%50.9) veri setine hâkim

RQ3: Yapay Zeka & Maaş — Paradoks mu?

RQ3

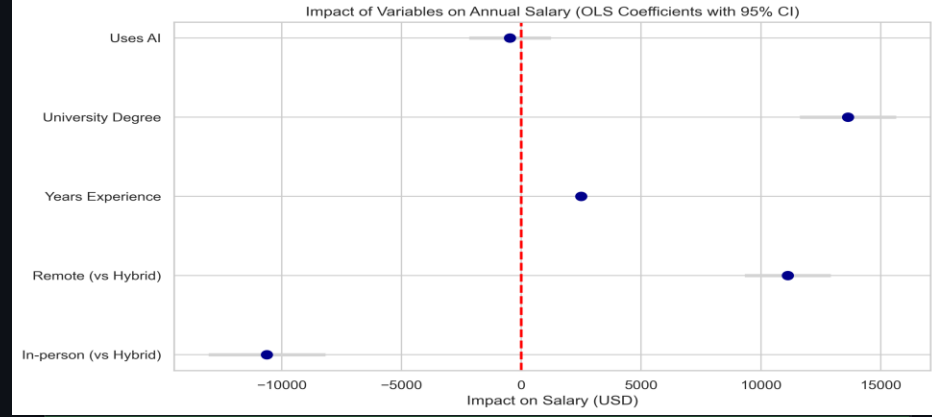
YZ araçlarını aktif kullanan geliştiriciler ile kullanmayanlar arasında yıllık kazanç bakımından belirgin bir fark var mı?

Şek. 3 — T-Test



$p = 8.33 \times 10^{-12} \rightarrow$ Anlamlı görünüyor ⚠️

Şek. 8 — OLS Katsayı Grafiği



$p = 0.587 \rightarrow$ İstatistiksel olarak ANLAMSIZ ✓

Paradoksun Çözümü :

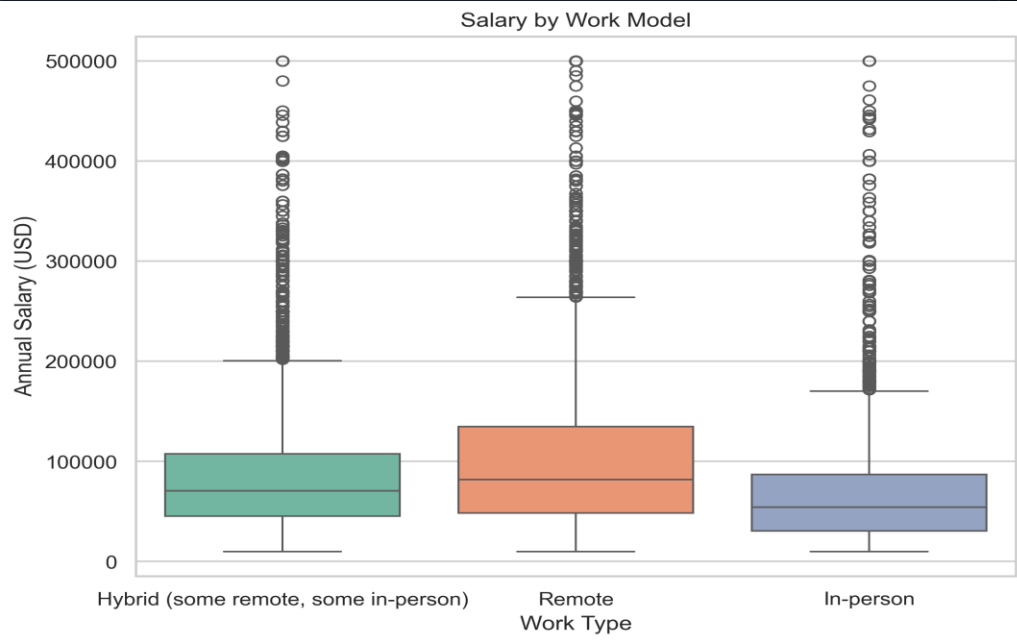
Kıdemli (yüksek maaşlı) geliştiriciler YZ araçlarını daha yavaş benimsiyor ($r = -0.14$). Bu durum T-Test'te yanıltıcı bir fark yaratıyor. Deneyim ve eğitim OLS'te kontrol edildiğinde YZ katsayısı yalnızca $-\$473$ 'e iniyor ve $p = 0.587$ ile anlamsız hale geliyor. Gözlenen fark tamamen kıdem etkisinden kaynaklanıyor.

RQ4: Çalışma Modelleri & Maaş Dağılımı

RQ4

Remote, Hybrid ve In-person gibi farklı çalışma ortamları, geliştirici maaş dağılımlarını nasıl etkiliyor?

Şek. 6 — Çalışma Modeline Göre Yıllık Maaş Dağılımı



ANOVA Sonucu

$$p = 1.52 \times 10^{-123}$$

Gruplar arası fark istatistiksel olarak çok güçlü

OLS Katsayıları

 Remote (vs Hybrid)

+\$11,120 ($p < 0.001$)

 In-person (vs Hybrid)

-\$10,620 ($p < 0.001$)

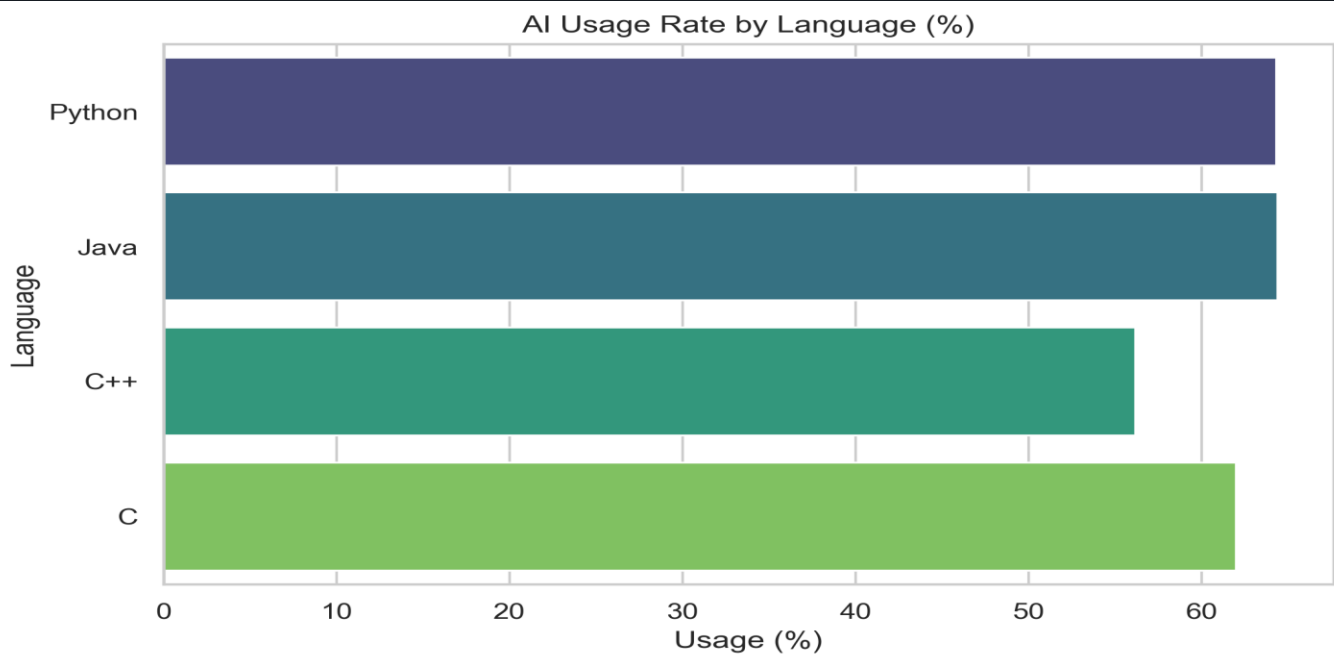
Remote çalışanlar ile tam ofis çalışanları arasındaki yıllık fark $\approx$ \$21,740

RQ5: Programlama Dili Bazlı YZ Benimsemesi

RQ5

Hangi popüler programlama dili toplulukları en yüksek YZ araç benimseme oranını sergiliyor?

Şek. 5 — Programlama Diline Göre YZ Benimseme Oranı (%)



Özet

Python ~64%

Java ~64%

C++ ~56%

C ~62%

Sonuçlar

RQ1



Eğitim & Deneyim

Formal eğitim ≠ uzun deneyim.
Medyan her iki grupta ~8 yıl.
Üniversite mezuniyeti: +\$13,640 ($p < 0.001$)

RQ2



Deneyim & YZ

$r = -0.14$ (negatif korelasyon)
Kıdemli geliştiriciler YZ'yi daha yavaş benimsiyor

RQ3



YZ Paradoksu

T-Test: $p < 0.001$ (anlamlı)
OLS kontrol sonrası: $p = 0.587$
→ YZ etkisi ANLAMSIZ

RQ4



Çalışma Modeli

Remote → +\$11,120 vs Hybrid
In-person → -\$10,620 vs Hybrid
ANOVA: $p = 1.52 \times 10^{-123}$

RQ5



Dil & YZ

Python: ~%60 (en yüksek)
C: ~%31 (en düşük)
Ekosistem entegrasyonu belirleyici

$R^2 = 0.143$

Modelin açıklama gücü (%14.3) küresel maaş farklılıkları için beklenen bir seviyedir.

Dinlediğiniz için teşekkür ederim.